

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
дисциплины
«Искусственный интеллект и машинное обучение»

Выполнил:
Лебединский Даниил
Александрович 2 курс,
группа ИВТ-б-о-24-2,
09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем», очная
форма обучения

(подпись)

Проверил:
Доцент департамента цифровых,
робототехнических систем и
электроники института
перспективной инженерии Воронкин
Р.А

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2026 г.

Цель работы: исследовать базовые возможности библиотеки matplotlib языка программирования python.

Ход работы:

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/FomalhautSystem/AI-LAB-3>

Перед преступлением к выполнению заданий был изучен методический материал и проработаны примеры, приведенные в лабораторной работе, они были загружены в репозиторий.

Задание 1. Напишите код, который строит график функции $y = x^2$ на интервале $[-10, 10]$. Добавьте заголовок, подписи осей и сетку.

Код:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
%matplotlib inline

x = np.linspace(-10, 10, 100)
y = x ** 2

plt.plot(x, y, label='$y = x^2$')

plt.title('График функции  $y = x^2$ ')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')

plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```

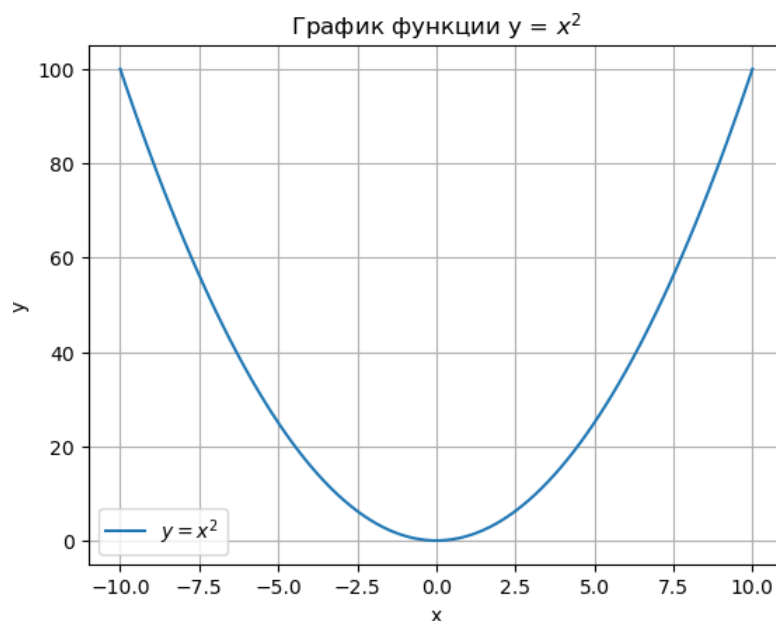


Рисунок 1. Результат работы задания 1

Задание 2. Постройте три линии на одном графике $y = x$ (синяя, пунктирная линия), $y = x^2$ (зеленая, штрих-пунктирная линия), $y = x^3$ (красная, сплошная линия). Добавьте легенду и сделайте оси одинакового масштаба.

Код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

x = np.linspace(-1, 1, 100)

y1 = x
y2 = x ** 2
y3 = x ** 3

plt.plot(x, y1, label='$y = x$')
plt.plot(x, y2, label='$y = x^2$')
plt.plot(x, y3, label='$y = x^3$')

plt.title('Сравнение степенных функций')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')

plt.grid(True)
plt.legend()
plt.axis('equal')

plt.show()
```

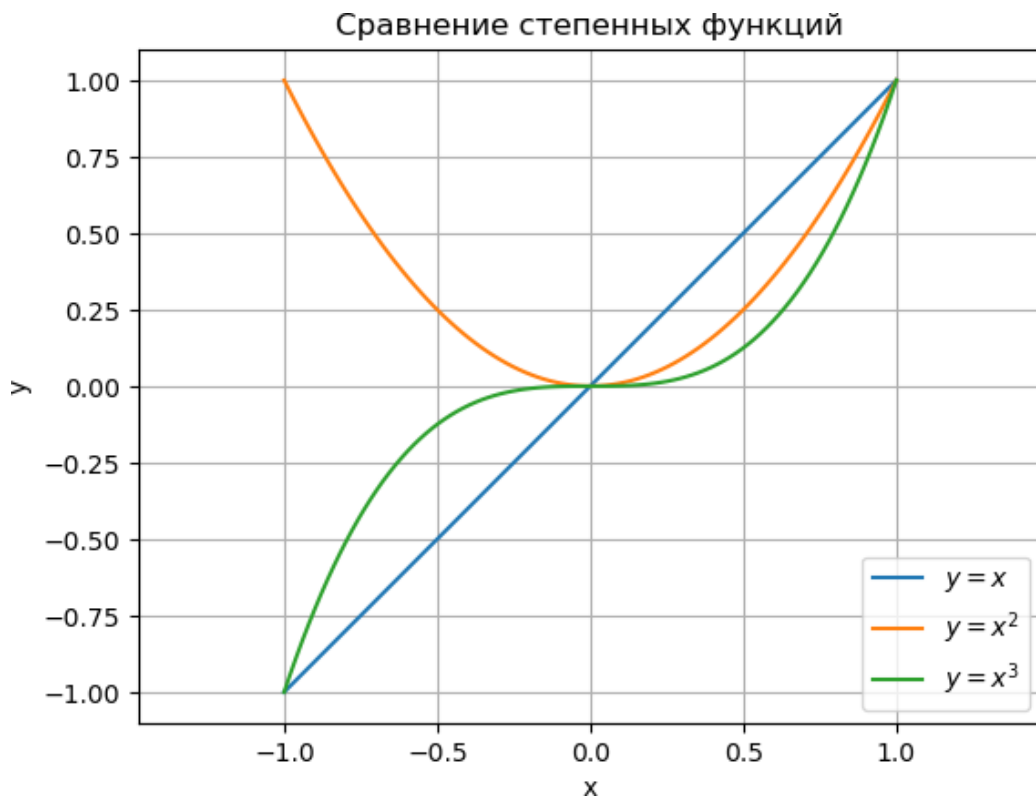


Рисунок 2. Результат работы задания 2

Задание 3. Сгенерируйте 50 случайных точек и постройте диаграмму рассеяния (scatter plot), где цвет точек зависит от их координаты по оси x, а размер точек зависит от координаты по оси y.

Код:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
%matplotlib inline

x = np.random.randn(50)
y = np.random.randn(50)

plt.scatter(x, y, c=x, s = 50 + y * 30 )
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('цвет от x, размер от y')
plt.grid()
plt.show()
```

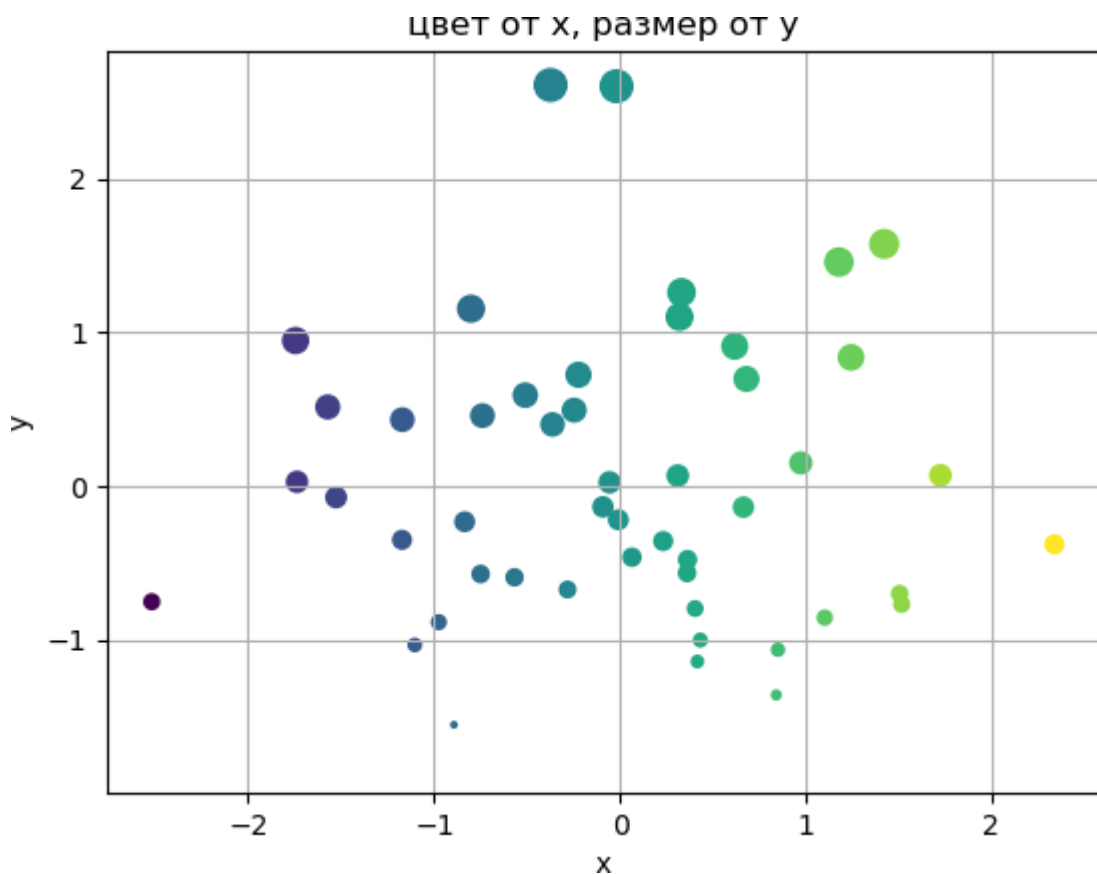


Рисунок 3. Результат работы задания 3

Задание 4. Сгенерируйте 1000 случайных чисел из нормального распределения с параметрами $\mu = 0$, $\sigma = 1$ и постройте их гистограмму с 30 бинами. Добавьте вертикальную линию в среднем значении.

Код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

data = np.random.randn(1000)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(data, bins=30)

mean = np.mean(data)
plt.axvline(mean, color='red', linewidth=2, label=f'Среднее = {mean:.3f}')

plt.xlabel('Значение')
plt.ylabel('Частота')
plt.title('Гистограмма нормального распределения N(0, 1)')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

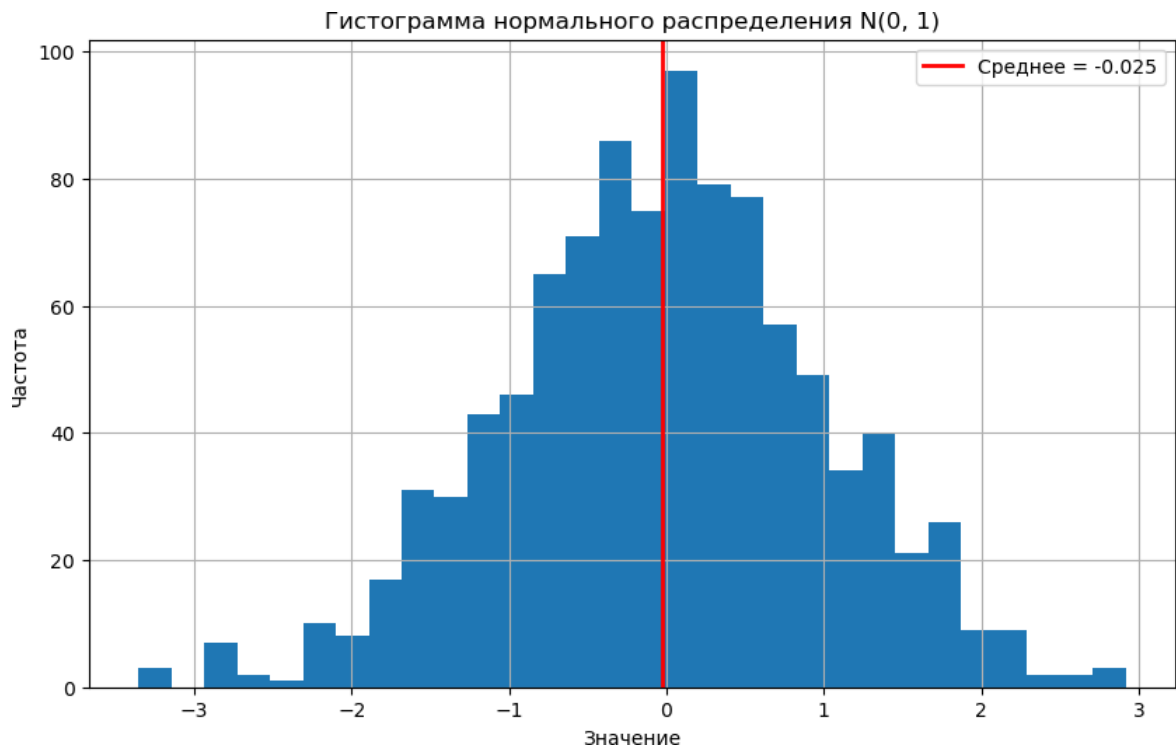


Рисунок 4. Результат работы задания 4

Задание 5. Создайте столбчатую диаграмму, которая показывает количество студентов, получивших оценки:

- "Отлично" - 20 человек,
- "Хорошо" - 35 человек,
- "Удовлетворительно" - 30 человек,
- "Неудовлетворительно" - 15 человек.

Добавьте подписи к осям и заголовок.

Код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

ocen = ['Отлично', 'Хорошо', 'Удовлетворительно', 'Неудовлетворительно']
kolvo = [20, 35, 30, 15]

plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.bar(ocen, kolvo, edgecolor='black')

plt.title('Распределение оценок студентов')
plt.xlabel('Оценка')
plt.ylabel('Количество студентов')

for i, v in enumerate(kolvo):
    plt.text(i, v + 1, str(v), ha='center')

plt.grid()
plt.show()
```

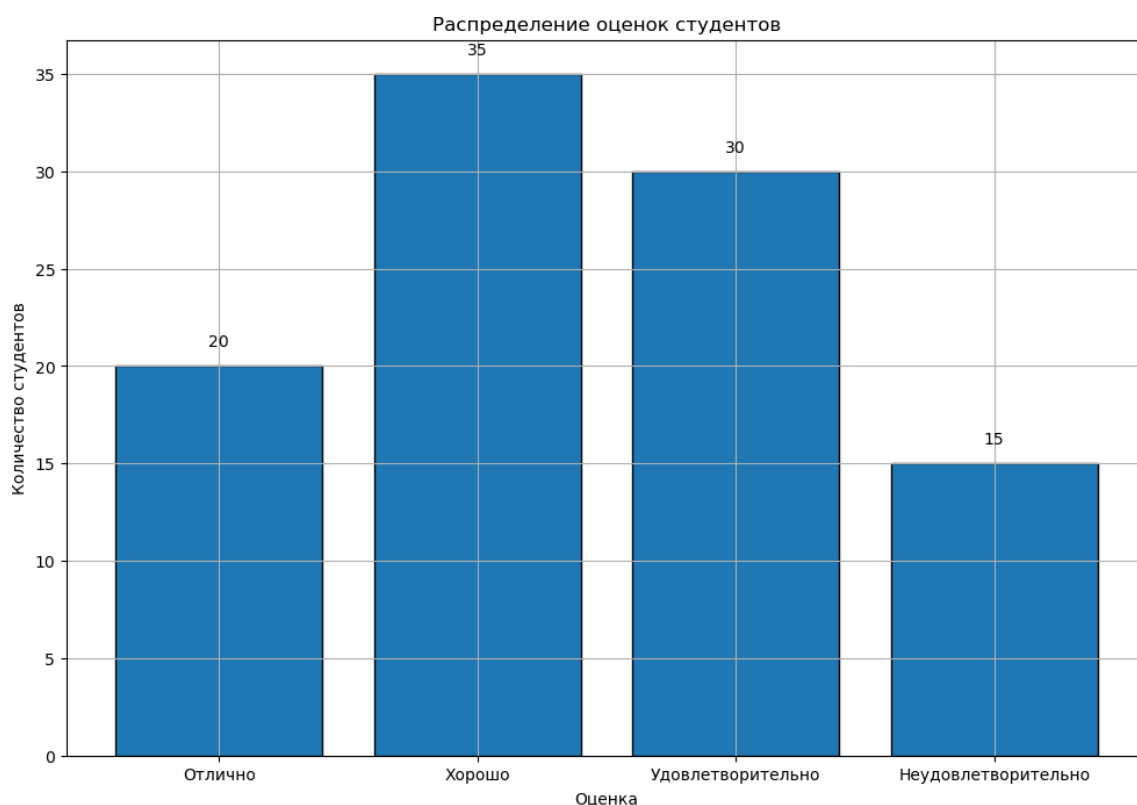


Рисунок 5. Результат работы задания 5

Задание 6. Используя данные предыдущей задачи, постройте круговую диаграмму с процентными подписями секторов.

Код:

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

ocen = ['Отлично', 'Хорошо', 'Удовлетворительно', 'Неудовлетворительно']
kolvo = [20, 35, 30, 15]

plt.pie(kolvo,
        labels=ocen,
        autopct='%1.1f%%', # процентные подписи с одним знаком после запятой
        )
plt.title('Распределение оценок студентов')
plt.show()

```



Рисунок 6. Результат работы задания 6

Задание 7. Используя `mpl_toolkits.mplot3d`, постройте 3D-график функции $z = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$ на сетке значений x, y в диапазоне $[-5, 5]$.

Код:

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
%matplotlib inline

x = np.linspace(-5, 5, 100)
y = np.linspace(-5, 5, 100)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = np.sin(np.sqrt(X**2 + Y**2))

```

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

surf = ax.plot_surface(X, Y, Z)

ax.set_xlabel('X')
ax.set_ylabel('Y')
ax.set_zlabel('Z')
ax.set_title('$z = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$')

plt.show()
```

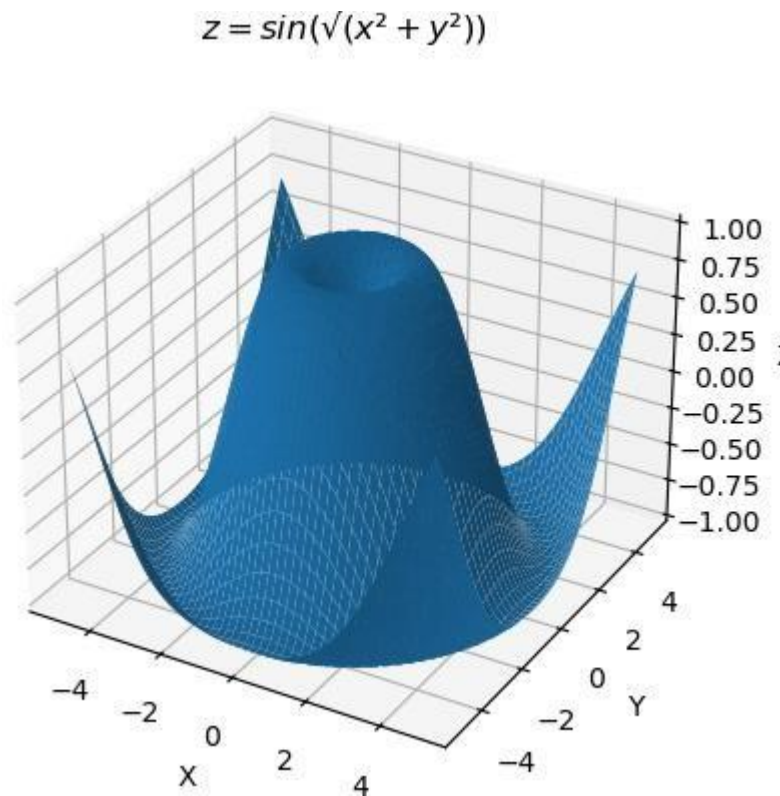


Рисунок 7. Результат работы задания 7

Задание 8. Постройте четыре графика в одной фигуре (2 x 2 сетка):

1. Линейный график $y = x$
2. Парабола $y = x^2$
3. Синус $y = \sin(x)$
4. Косинус $y = \cos(x)$

Добавьте заголовки к каждому подграфику.

Код:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
%matplotlib inline
```

```

x = np.linspace(-5, 5, 200)

fig, axes = plt.subplots(2, 2)

axes[0, 0].plot(x, x)
axes[0, 0].set_title('y = x')

axes[0, 1].plot(x, x**2)
axes[0, 1].set_title('$y = x^2$')

axes[1, 0].plot(x, np.sin(x))
axes[1, 0].set_title('y = sin(x)')

axes[1, 1].plot(x, np.cos(x))
axes[1, 1].set_title('y = cos(x)')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

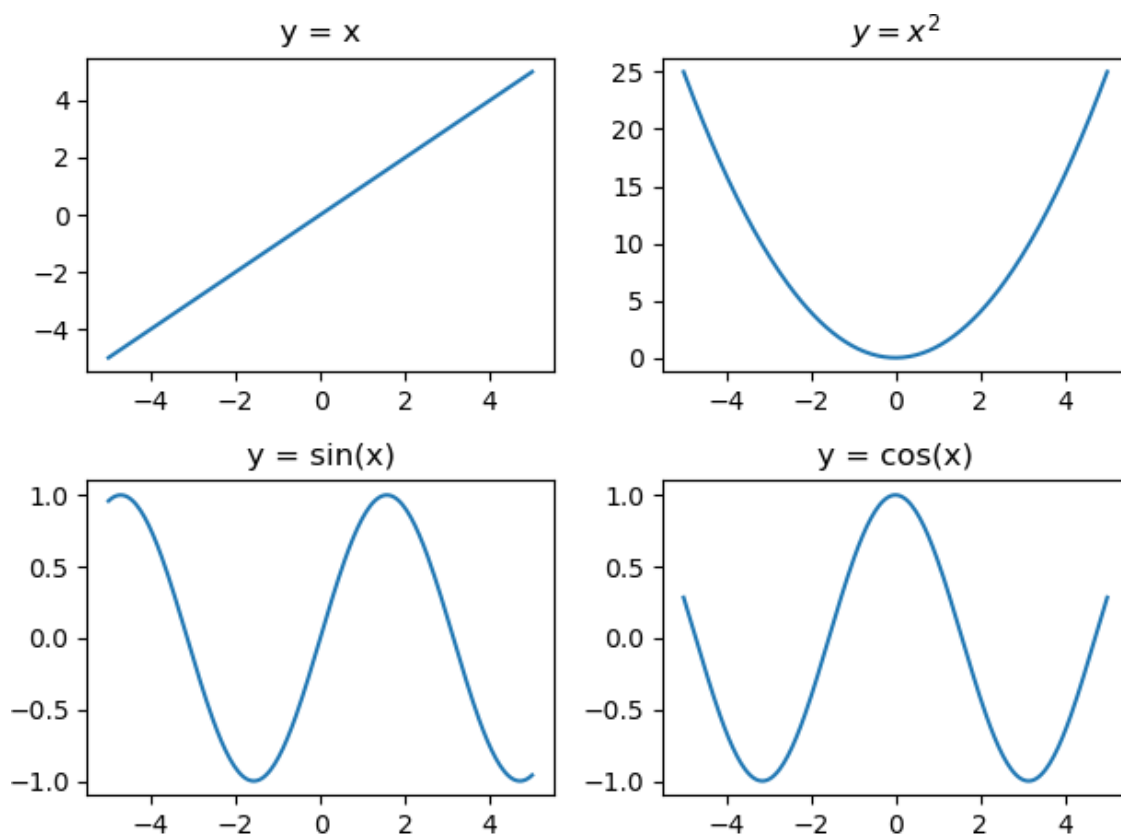


Рисунок 8. Результат работы задания 8

Задание 9. Создайте случайную матрицу 10 x 10 с элементами от 0 до 1 и визуализируйте её как тепловую карту с цветовой шкалой.

Код:

```

import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

```

```
matrix = np.random.rand(10, 10)

plt.imshow(matrix, cmap='hot')
plt.title('Тепловая карта случайной матрицы 10x10')
plt.xlabel('Столбцы')
plt.ylabel('Строки')
plt.show()
```

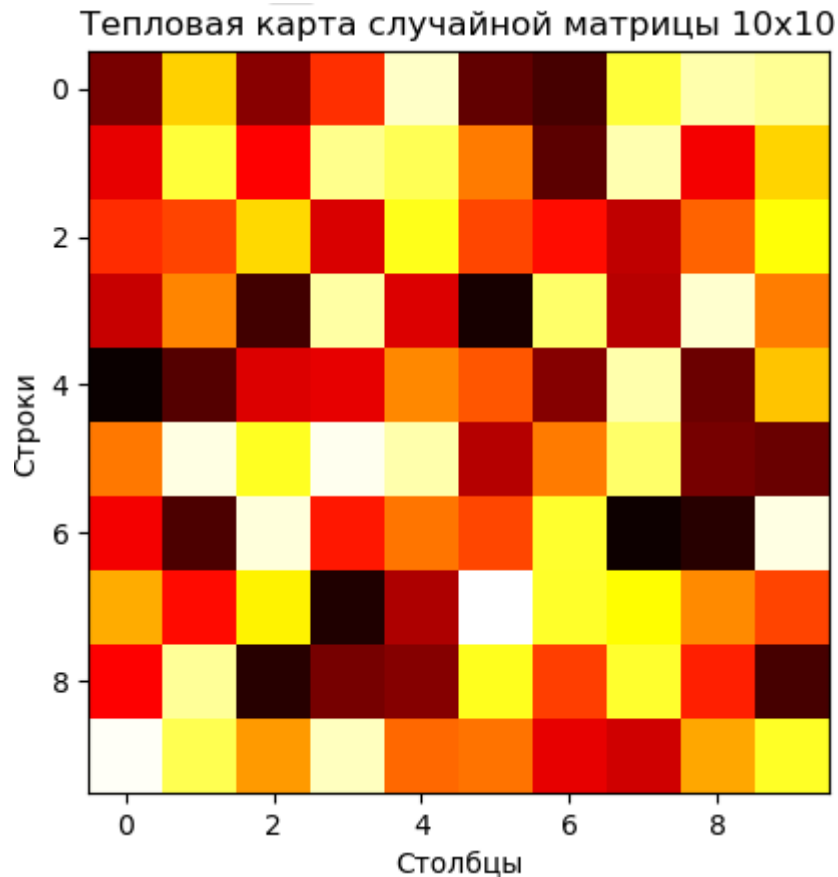


Рисунок 9. Результат работы задания 9

Индивидуальное задание 1. Исследователи измеряли распад радиоактивного вещества:

- Время (часы): [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
- Количество атомов (млн): [100, 85, 72, 60, 50, 42, 35, 30, 26, 22, 19]

Постройте экспоненциальный график с логарифмическим масштабом оси Y.

Код:

```
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

time = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
atoms = [100, 85, 72, 60, 50, 42, 35, 30, 26, 22, 19]
```

```
plt.plot(time, atoms)
plt.yscale('log')

plt.title('Распад радиоактивного вещества')
plt.xlabel('Время (часы)')
plt.ylabel('Количество атомов (млн)')
plt.grid()
plt.show()
```

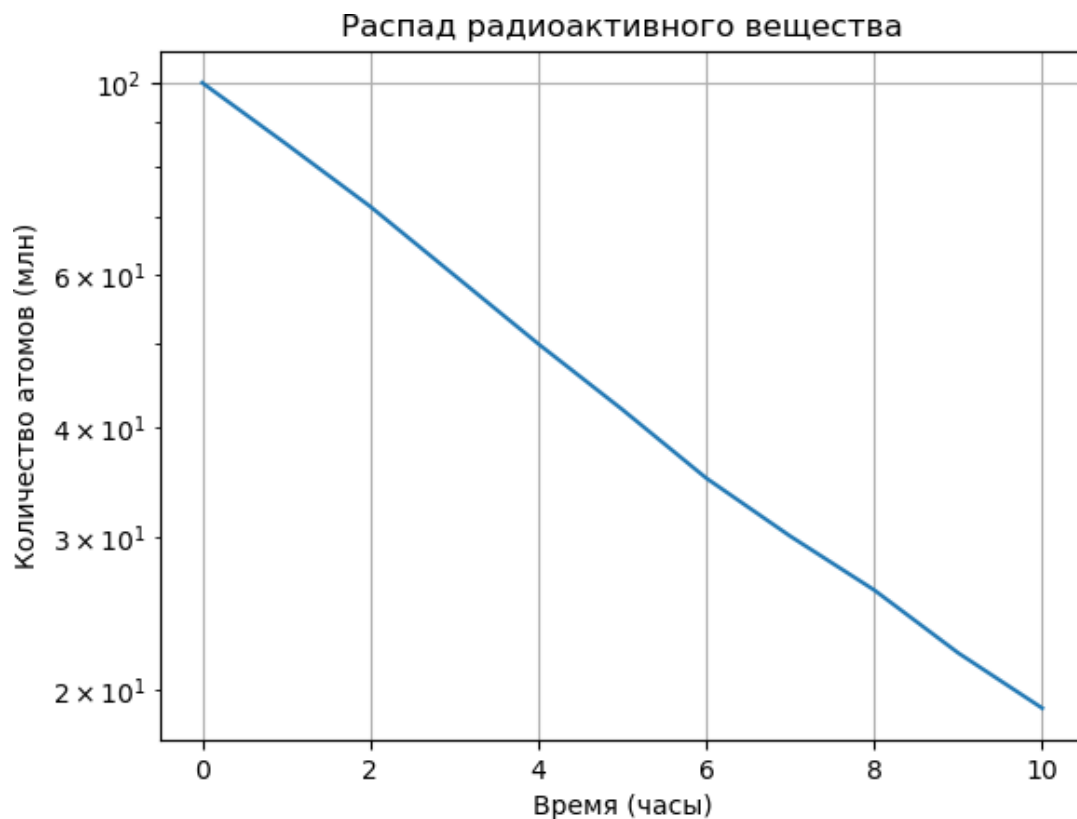


Рисунок 10. Результат работы индивидуального задания 1

Индивидуальное задание 2. Сравнение среднего времени обучения в университетах разных стран:

Страны: ['США', 'Германия', 'Франция', 'Япония', 'Россия']

Лет обучения: [4, 3.5, 3, 4.5, 4]

Отобразите диаграмму горизонтально и добавьте сетку.

Код:

```
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

countries = ['США', 'Германия', 'Франция', 'Япония', 'Россия']
years = [4, 3.5, 3, 4.5, 4]

plt.barh(countries, years)
```

```
plt.title('Среднее время обучения в университетах')
plt.xlabel('Лет обучения')
plt.ylabel('Страны')
plt.grid()
plt.show()
```

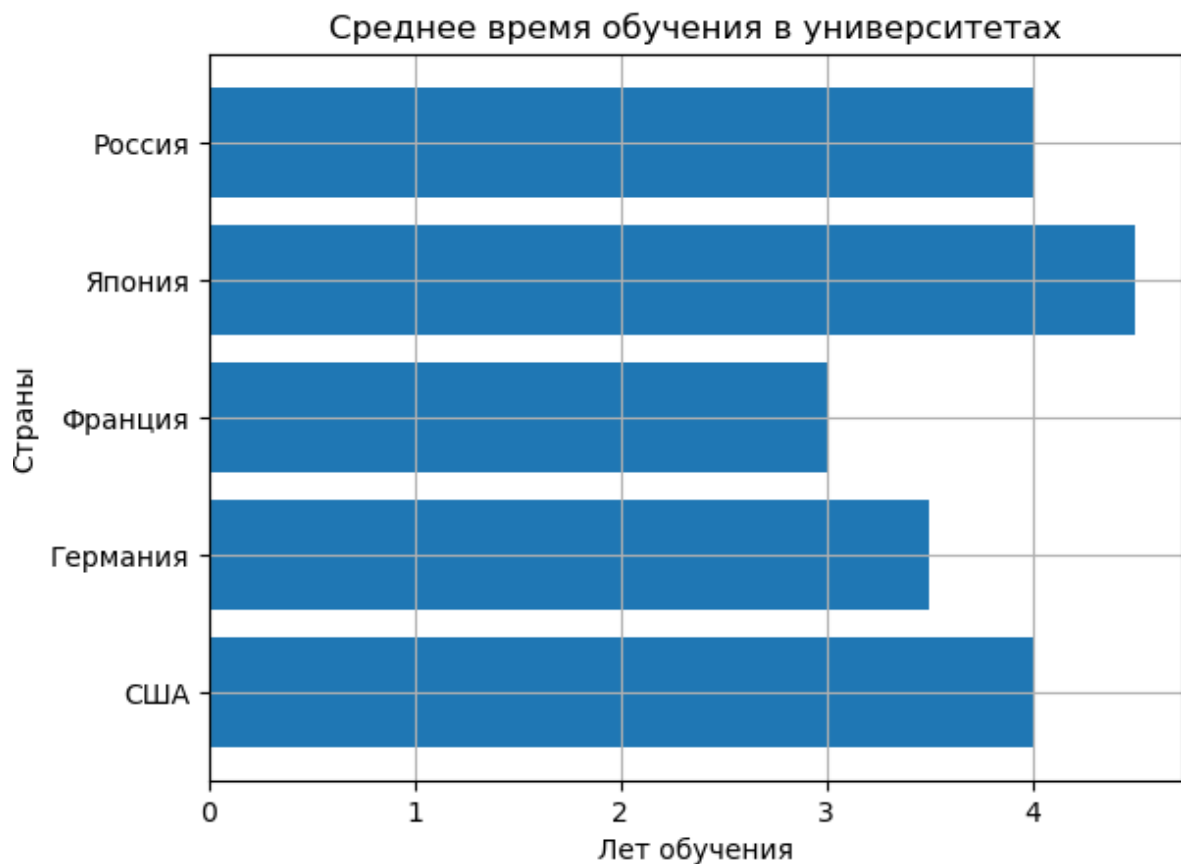


Рисунок 11. Результат работы индивидуального задания 2

Индивидуальное задание 3. Вычислите интеграл: $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2 - 5$ на интервале $[-1, 1]$.

Код:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

def f(x):
    return 3*x**4 - 2*x**3 + x**2 - 5

a, b = -1, 1
integral_value, error = quad(f, a, b)

print(f"Значение интеграла: {integral_value:.4f}")

x = np.linspace(a - 0.2, b + 0.2, 500)
y = f(x)

plt.figure(figsize=(8, 5))
```

```
plt.plot(x, y, 'b-', linewidth=2, label=r'$f(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2 - 5$')

x_fill = np.linspace(a, b, 200)
y_fill = f(x_fill)
plt.fill_between(x_fill, y_fill, alpha=0.3, color='skyblue', label=f'Площадь = {integral_value:.3f}')

plt.axhline(0, color='black', linestyle='--')
plt.axvline(a, color='red', linestyle='--')
plt.axvline(b, color='red', linestyle='--')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.title(r'Площадь под кривой $f(x)$ на $[-1, 1]$')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

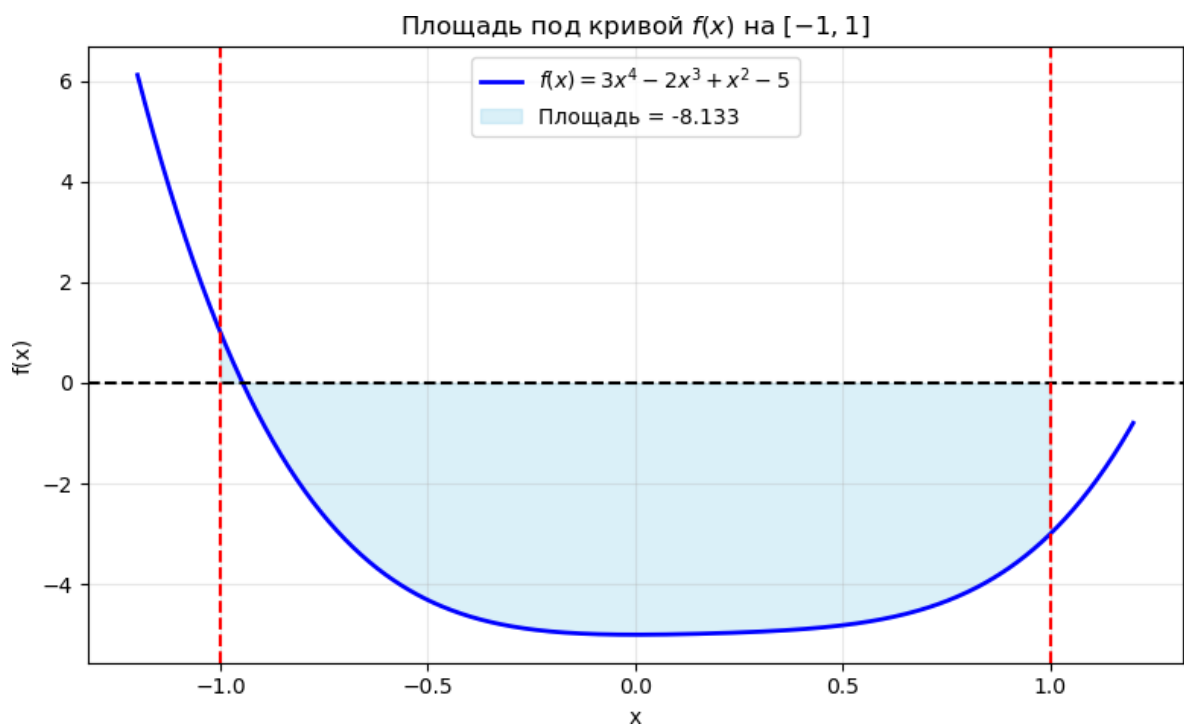


Рисунок 12. Результат работы индивидуального задания 3

Индивидуальное задание 4. Визуализируйте функцию: $f(x,y) = \sin(x^2+y^2)$ на $x, y \in [-2\pi, 2\pi]$.

Код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

def f(x, y):
    return np.sin(x**2 + y**2)

x = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 100)
y = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 100)
```

```
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)
```

```
fig = plt.figure(figsize=(12, 5))
```

```
ax1 = fig.add_subplot(121, projection='3d')
surf = ax1.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', linewidth=0, antialiased=True)
ax1.set_title('Поверхность (plot_surface)', fontsize=12, fontweight='bold')
ax1.set_xlabel('X')
ax1.set_ylabel('Y')
ax1.set_zlabel('Z')
fig.colorbar(surf, ax=ax1, shrink=0.5, aspect=10, label='sin(x^2 + y^2)')
```

```
ax2 = fig.add_subplot(122, projection='3d')
ax2.plot_wireframe(X, Y, Z, color='blue', linewidth=0.5, alpha=0.7)
ax2.set_title('Каркасная модель (plot_wireframe)', fontsize=12, fontweight='bold')
ax2.set_xlabel('X')
ax2.set_ylabel('Y')
ax2.set_zlabel('Z')
```

```
plt.suptitle(r'Волнообразная поверхность  $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$  на  $[-2\pi, 2\pi]$ ',
             fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

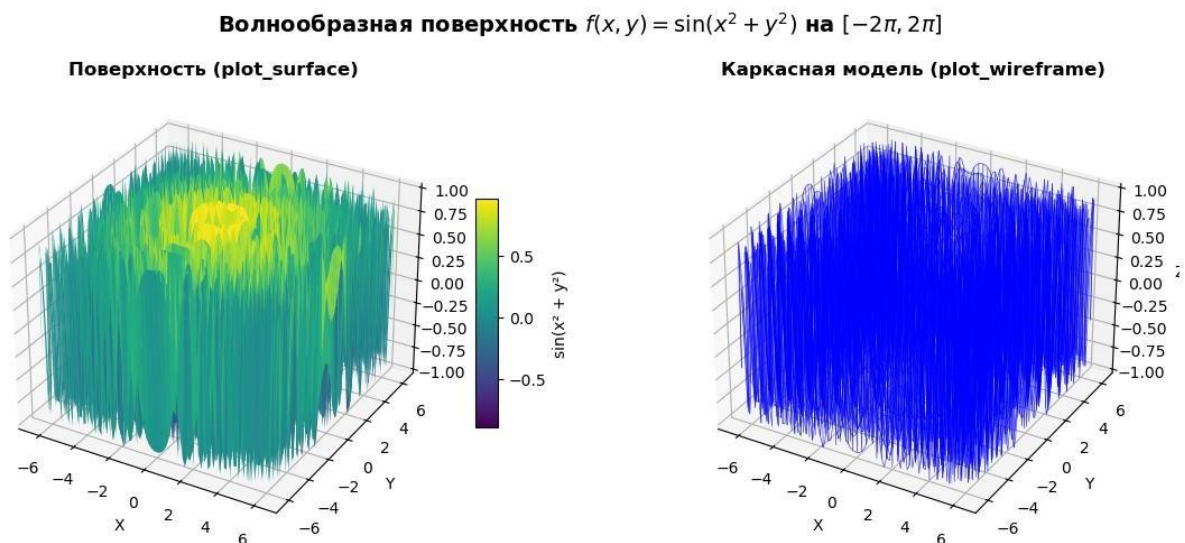


Рисунок 2. Результат работы задания 2

Контрольные вопросы:

1. Как осуществляется управление легендой графика?

Для корректного отображения графиков в ноутбуках Jupyter применяется магическая команда `%matplotlib inline`. Она указывает блокноту выводить статические изображения графиков прямо в выходных ячейках.

2. Какая магическая команда должна присутствовать в ноутбуках Jupyter для корректного отображения графиков Seaborn?

Для корректного отображения графиков Seaborn в Jupyter нужна команда:

```
%matplotlib inline
```

Она позволяет выводить графики прямо в ячейках ноутбука, и после её добавления они отображаются автоматически сразу после выполнения соответствующего кода.

3. Как отобразить график с помощью функции plot()?

Нужно импортировать библиотеку Matplotlib (`import matplotlib.pyplot as plt`), задать списки значений для осей X и Y, построить график командой `plt.plot(x, y)` и вывести его через `plt.show()`.

4. Как отобразить несколько графиков на одном поле?

Для этого в Matplotlib используется метод `subplots()`, создающий сетку областей рисования. Пример:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
fig, axs = plt.subplots(nrows=2, ncols=2) # сетка 2x2
axs[0, 0].plot([1, 2, 3], [1, 4, 9]) # график сверху слева
axs[0, 1].scatter([1, 2, 3], [1, 4, 9]) # график сверху справа
axs[1, 0].bar([1, 2, 3], [1, 4, 9]) # график снизу слева
axs[1, 1].hist([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) # график снизу справа
plt.tight_layout() # автоматическое выравнивание подписей
plt.show()
```

Так создаётся сетка графиков, каждый из которых настраивается отдельно.

5. Какой метод Вам известен для построения диаграмм категориальных данных? Какие основные элементы графиков Вам известны?

6. Одним из самых популярных методов визуализации категориальных данных является библиотека Seaborn, в частности метод `catplot()`.

7. Как осуществляется управление текстовыми надписями на графике?

Управление текстовыми надписями в Matplotlib выполняется специальными функциями для добавления заголовков, подписей осей, аннотаций и легенд. Основные инструменты:

Заголовок графика — метод `title()`.

Подписи осей — методы `xlabel()` и `ylabel()`.

Аннотации — метод `annotate()`, позволяющий разместить пояснительные надписи рядом с нужными точками.

Легенда — метод `legend()`, объединяющий обозначения линий или маркеров и соответствующие им метки.

8. Как осуществляется управление линией графика?

Управление линией в Matplotlib выполняется через атрибуты, передаваемые в функцию `plot()`:

Цвет линии — параметр `color` или `c` (например, 'r' — красный, 'b' — синий).

Тип линии — параметр `linestyle` или `ls` (например, '--' — пунктирная, '-' — сплошная).

Толщина линии — параметр `linewidth` или `lw`, измеряется в пунктах.

Маркер — параметр `marker`, задающий форму маркера ('o' — кружок, '^' — треугольник вверх).

Размер маркера — параметр `markersize`, задаётся числом пикселей.

9. Как задать стиль линии и её ширину?

Стиль и ширина линии задаются параметрами `linestyle` и `linewidth` в функции `plot()`.

10. Как выполнить маркировку точек на линии и поле?

Маркировка точек выполняется заданием нужного типа маркера через параметр `marker`.

11. Как выполнить построение линейного графика с помощью `plot()`?

Линейный график строится напрямую функцией `plot()`, которой передаются координаты X и Y .

12. Как выполнить замену области между графиком и осью? Между двумя графиками?

Замена области между графиком и осью реализуется функцией `fill_between()`. Она заполняет пространство между графиком и горизонтальной осью.

13. Как выполнить обрезку при просмотре всего документа или его части?

Обрезка участка графика или изменение границ просмотра в Matplotlib выполняется установкой лимитов осей командами `xlim()` и `ylim()`.

14. Как выполнить горизонтальную линию?

Горизонтальная линия в Matplotlib добавляется функциями `hlines()` или `axhline()`.

15. Как выполнить наклонную линию?

Наклонная прямая задаётся так же, как обычный график, через функцию `plot()`. Достаточно определить две пары координат, задающих направление прямой.

16. Как выполнить обрезку графика?

Обрезка графика в Matplotlib означает ограничение диапазона отображения по осям X и Y . Делается это функциями `xlim()` и `ylim()`.

17. Как построить ступенчатый график? В чём особенность ступенчатого графика?

Ступенчатый график — особый тип графика для данных, где каждое значение сохраняется постоянным в пределах интервала, образуя ступеньки. Такие графики полезны для визуализации скачкообразных изменений, например ценовых уровней акций или налоговых ставок.

18. Как построить линейный график? В чём особенность линейного графика?

Линейный график — стандартный тип графика для визуального представления зависимости между двумя наборами данных, обычно упорядоченными парными значениями. Данные соединяются прямыми отрезками, образуя ломаную линию, отражающую тенденцию изменения зависимой величины относительно независимой.

19. Как построить эвел-график? В чём особенность эвел-графика?

Скорее всего, имеется в виду термин level graph (уровневый график), хотя понятие «эвел-график» не стандартизировано в научной литературе и практике визуализации данных. Возможно, речь о специфическом подходе к визуализации уровней или иерархии данных. В общепринятых терминах визуализации такое название отсутствует.

20. Как построить точечный график? В чём особенность точечного графика?

Точечный график (scatter plot) предназначен для визуализации связи между двумя переменными. Он помогает выявить корреляционные зависимости и кластеризацию данных. Каждый элемент данных представлен точкой на плоскости, расположенной согласно значениям на осях X и Y.

21. Как осуществить построение столбчатых диаграмм? В чём их особенности?

Столбчатые диаграммы (bar charts) применяются для сравнения

абсолютных значений нескольких категорий или групп. Каждая категория представлена вертикальным прямоугольником (столбцом), высота которого соответствует величине показателя.

22. Что такое групповая столбчатая диаграмма? Что такое столбчатая диаграмма с errorbar-указателем?

Групповая столбчатая диаграмма (grouped bar chart) позволяет сравнивать показатели сразу для нескольких подгрупп данных: столбики располагаются бок о бок для каждой группы, что облегчает сравнение. Столбчатая диаграмма с errorbar-указателями включает дополнительные полосы погрешности, позволяющие визуально оценить разброс данных вокруг среднего значения.

23. Как выполнить построение круговой диаграммы?

Круговая диаграмма (pie chart) используется для отображения относительных долей частей целого. Круг делится на сегменты, площадь которых пропорциональна долям компонентов данных.

24. Что такое ящичковая диаграмма? Как осуществляется работа с данными в ней?

Ящичковая диаграмма (box plot) служит для визуализации распределения данных с выделением основных характеристик: медианы, квартилей, выбросов и экстремумов. Она компактно отображает статистику: минимум, первый квартиль, медиану, третий квартиль и максимум.

25. Как отобразить изображение средствами matplotlib?

Для вывода изображения используется функция `imshow()`. Она загружает и выводит картинку на экран, поддерживая форматы PNG, JPEG, TIFF и другие.

26. Как отобразить тепловую карту средствами matplotlib?

Тепловая карта (heatmap) показывает двумерные данные через цветовой

градиент для визуализации различий значений. Реализуется через `imshow()` или специализированную функцию `matshow()` для матричных данных.

27. Как выполнить построение линейного 3D-графика с помощью `matplotlib`?

Линейный 3D-график строится функцией `plot()` модуля `Axes3D`. Это трёхмерная версия обычного графика, показывающая тренд данных в трёхмерном пространстве.

28. Как выполнить построение точечного 3D-графика с помощью `matplotlib`?

Точечный 3D-график строится функцией `scatter()` модуля `Axes3D`. Он отображает облако точек в трёхмерном пространстве.

29. Как выполнить построение каркасной поверхности с помощью `matplotlib`?

Каркасная поверхность (`wireframe surface`) создаётся функцией `plot_wireframe()` модуля `Axes3D`. Она состоит из тонких рёбер, очерчивающих геометрию данных.

30. Как выполнить построение трёхмерной поверхности с помощью `matplotlib`?

Для построения трёхмерной поверхности используется модуль `mpl_toolkits.mplot3d` вместе с функцией `plot_surface()`. Она позволяет создать подробную трёхмерную поверхность для визуализации топографических данных, функциональных поверхностей и других объёмных моделей.

Вывод: В ходе лабораторной работы была построена точечная диаграмма (scatter plot) для визуализации случайных данных, в которой цвет маркеров задавался значением переменной x , а размер — значением переменной y . Такой подход позволяет отобразить сразу четыре измерения: координаты (x, y) каждой точки, её цвет и размер, что даёт наглядную возможность анализировать корреляции и структуру данных. В результате был получен график с подписанными осями, заголовком и сеткой, демонстрирующий эффективность использования дополнительных визуальных параметров для многомерного анализа данных в библиотеке Matplotlib.